

义务教育教科书

(五·四学制)

数学

练习部分

八年级
上册

学校

班级

姓名

学号

上海教育出版社

义务教育教科书

(五·四学制)

数学

练习部分

八年级
上册

主编 李大潜

上海教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

义务教育教科书:五·四学制.数学练习部分 八年级 上册 / 李大潜主编. — 上海:上海教育出版社, 2025.6 (2026.7重印). — ISBN 978-7-5720-3482-4
I. G634
中国国家版本馆CIP数据核字第2025NJ7388号

主 编: 李大潜

本册主编: 王志强

本册编写人员: 周子翔 鲁海燕 张海燕 胡 军 顾跃平

责任编辑: 周明旭

装帧设计: 王 捷 周 吉

义务教育教科书(五·四学制) 数学练习部分 八年级 上册

出 版 上海教育出版社(上海市闵行区号景路159弄C座)

发 行 上海新华书店

印 刷 上海中华印刷有限公司

版 次 2025年6月第1版

印 次 2026年7月第2次印刷

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 4.75

字 数 70 千字

书 号 ISBN 978-7-5720-3482-4/G·3110

定 价 4.10 元

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究

如发现内容质量问题,请拨打 021-64319241

如发现印、装问题,请拨打 021-64373213,我社负责调换

价格依据文件:沪价费〔2017〕15 号

声明 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定,我们已尽量寻找著作权人支付稿酬。著作权人若有关于支付稿酬事宜可及时与出版社联系。

第 19 章 实数

19.1 平方根与立方根 /1

课后练习 19.1(1) /1

课后练习 19.1(2) /2

课后练习 19.1(3) /4

19.2 实数 /6

课后练习 19.2(1) /6

课后练习 19.2(2) /7

课后练习 19.2(3) /9

课后练习 19.2(4) /11

课后练习 19.2(5) /13

课后练习 19.2(6) /16

第 20 章 二次根式

20.1 二次根式及其性质 /19

课后练习 20.1(1) /19

课后练习 20.1(2) /21

20.2 二次根式的运算 /24

课后练习 20.2(1) /24

课后练习 20.2(2) /27

课后练习 20.2(3) /29

课后练习 20.2(4) /31

第 21 章

一元二次方程

21.1 一元二次方程的概念 /34

课后练习 21.1 /34

21.2 一元二次方程的解法 /36

课后练习 21.2(1) /36

课后练习 21.2(2) /37

课后练习 21.2(3) /39

课后练习 21.2(4) /40

21.3 一元二次方程的判别式 /43

课后练习 21.3(1) /43

课后练习 21.3(2) /44

21.4 一元二次方程的根与系数的关系 /46

课后练习 21.4(1) /46

课后练习 21.4(2) /47

21.5 一元二次方程的应用 /49

课后练习 21.5(1) /49

课后练习 21.5(2) /50

课后练习 21.5(3) /51

课后练习 21.5(4) /52

课后练习 21.5(5) /53

第 22 章

直角三角形

22.1 直角三角形 /54

课后练习 22.1(1) /54

课后练习 22.1(2) /56

22.2 角平分线 /59

课后练习 22.2(1) /59

课后练习 22.2(2) /61

22.3 勾股定理 /63

课后练习 22.3(1) /63

课后练习 22.3(2) /65

课后练习 22.3(3) /67

19.1 平方根与立方根

◆ 课后练习 19.1(1)

1. 判断下列说法是否正确，正确的在括号里打“√”，错误的在括号里打“×”：

- (1) 9 是 3 的算术平方根； ()
- (2) ± 3 是 9 的算术平方根； ()
- (3) -3 是 $(-3)^2$ 的算术平方根； ()
- (4) 0 的算术平方根是 0. ()

2. 求下列各数的算术平方根：

- (1) 256；
- (2) $\frac{25}{169}$ ；
- (3) $6\frac{1}{4}$ ；
- (4) 0.006 4.

3. 化简：

- (1) $\sqrt{\frac{121}{400}}$ ；
- (2) $\sqrt{5\frac{4}{9}}$ ；

(3) $\sqrt{0.000\ 196}$;

(4) $\sqrt{2\ 250\ 000}$.

4. 学校要用竹篱笆围一个占地面积为 144 m^2 的正方形花圃，需要准备多长的竹篱笆？

5. 有理数 a 、 b 、 c 满足 $\sqrt{a-2} + |b+1| + (c-3)^2 = 0$ ，求 $a+b+c$ 的算术平方根.



课后练习 19.1(2)

1. 判断下列说法是否正确，正确的在括号里打“√”，错误的在括号里打“×”：

(1) 9 的平方根是 3; ()

(2) -9 的平方根是 -3; ()

(3) $|-9|$ 的平方根是 3; ()

(4) $(-3)^2$ 的平方根是 ± 3 ; ()

(5) $\sqrt{(-3)^2}$ 等于 -3; ()

(6) $\sqrt{\frac{25}{36}}$ 等于 $\frac{5}{6}$ 或 $-\frac{5}{6}$. ()

2. 下列等式是否正确？如果不正确，请改正：

(1) $\sqrt{|-49|} = -7$;

(2) $\sqrt{(-3)^2} = 3$;

(3) $-\sqrt{(-5)^2} = 5$;

(4) $\sqrt{81} = \pm 9$.

3. 求下列各数的平方根：

(1) 64;

(2) $\frac{16}{81}$;

(3) $\frac{169}{256}$;

(4) $20\frac{1}{4}$;

(5) 1 960 000;

(6) 0.014 4.

4. 化简：

(1) $\sqrt{1\ 600}$;

(2) $-\sqrt{0.81}$;

(3) $\pm\sqrt{12\frac{1}{4}}$;

(4) $-\sqrt{\left(-\frac{5}{9}\right)^2}$.



5. 一个正数 a 的两个不同的平方根是 $2m-4$ 和 $3m-1$, 求 a 的值.

课后练习 19.1(3)

1. 判断下列说法是否正确, 正确的在括号里打“√”, 错误的在括号里打“×”:

- (1) 4 的平方根是 ± 2 ; ()
- (2) 8 的立方根是 ± 2 ; ()
- (3) -27 的立方根是 -3 ; ()
- (4) 9 的平方根是 3. ()

2. 求下列各数的立方根:

- (1) -8 ; (2) 0.001 ;
- (3) $\frac{216}{125}$; (4) $-4\frac{17}{27}$.

3. 化简:

- (1) $\sqrt[3]{-64\ 000}$; (2) $\sqrt[3]{0.000\ 000\ 125}$;

(3) $-\sqrt[3]{216\ 000\ 000}$;

(4) $\sqrt[3]{-0.000\ 008}$.

4. 一个棱长为 2 cm 的正方体, 要使它保持正方体形状但体积增加为原来的 8 倍, 求新正方体的棱长.

5. 将平方根和立方根的定义加以推广, 可以给出 n 次方根的定义: 如果一个数 x 的 n 次方(n 是大于 1 的整数)等于 a , 即 $x^n = a$, 那么这个数 x 叫作 a 的 n 次方根.

请根据以上定义, 解答下列问题:

(1) 求 81 的四次方根.

(2) 求 -128 的七次方根.

(3) 求下列各式中未知数 x 的值:

① $32x^5 + 243 = 0$;

② $x^6 = (-8)^2$.



19.2 实数

课后练习 19.2(1)

1. 判断下列说法是否正确，正确的在括号里打“✓”，错误的在括号里打“×”：

- (1) 任何一个有限小数都可以化成分数； ()
- (2) 任何一个无限循环小数都可以化成分数； ()
- (3) 任何一个分数都可以化成小数； ()
- (4) 任何一个无限小数都是有理数. ()

2. 将下列有理数化成小数：

(1) $\frac{8}{25}$ ； (2) $-\frac{17}{15}$ ；

(3) $3\frac{9}{11}$ ； (4) $-\frac{13}{18}$.

* 3. 将下列无限循环小数化成分数：

(1) $5.\dot{4}$ ； (2) $-0.1\dot{2}\dot{3}$.

说明：带“*”的内容为选学内容.



4. 现有一块面积为 625 cm^2 的正方形布料，欢欢为了完成某项手工制作，需要从中裁剪出一块面积为 360 cm^2 的长方形布料，使它的长宽之比为 $5:2$ 。考虑到花纹设计，只能沿着平行于正方形布料的边进行裁剪，且不能拼接。欢欢认为一定能用这块正方形布料裁出符合要求的长方形布料，你认为欢欢的想法对吗？为什么？

课后练习 19.2(2)

1. 任何一个数的平方根一定是无理数吗？任何一个数的立方根一定是无理数吗？请说明理由。

2. 写出在 4 和 5 之间的一个无理数。

3. 用计算器求值(近似值保留三位小数):

(1) $\sqrt{125}$;

(2) $-\sqrt{5.78}$;

(3) $\pm\sqrt{2\frac{4}{9}}$;

(4) $\sqrt[3]{-3\ 375}$;

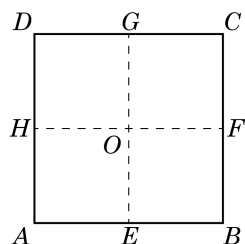
(5) $\sqrt[3]{0.04}$;

(6) $-\sqrt[3]{9\frac{3}{8}}$.

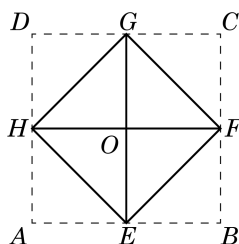
4. 将边长为 10 cm 的正方形纸片 $ABCD$ 对折两次, 折成边长为 5 cm 的小正方形后再打开, 得到各边中点 E 、 F 、 G 、 H , 折痕 EG 、 HF 交于正方形中心 O , 如图(1)所示. 将正方形 $ABCD$ 折叠, 使顶点 A 、 B 、 C 、 D 分别与点 O 重合, 得正方形 $EFGH$, 如图(2)所示. 完成下列填空:

(1) 正方形 $EFGH$ 的面积是_____ cm^2 ;

(2) 正方形 $EFGH$ 的边长是_____ cm (近似值保留两位小数).



(1)



(2)

(第 4 题)



5. 我们知道 $\sqrt{2}$ 是无理数，即无限不循环小数，那么如何表示 $\sqrt{2}$ 的小数部分呢？考虑到 $\sqrt{1} < \sqrt{2} < \sqrt{4}$ ，即 $1 < \sqrt{2} < 2$ ，所以 $\sqrt{2}$ 的整数部分是 1，那么 $\sqrt{2}$ 的小数部分就是 $\sqrt{2} - 1$ 。

请根据上述阅读材料，回答下列问题：

- (1) $\sqrt{7}$ 的整数部分为_____，小数部分为_____；
- (2) $5 + \sqrt{3}$ 的整数部分为_____，小数部分为_____；
- (3) $5 - \sqrt{3}$ 的整数部分为_____，小数部分为_____。

课后练习 19.2(3)

1. 判断下列说法是否正确，正确的在括号里打“√”，错误的在括号里打“×”：

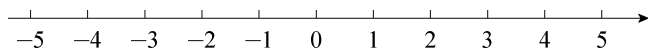
- (1) 任何实数不是有理数就是无理数； ()
- (2) 任何实数不是正实数就是负实数； ()
- (3) 任何一个无理数都可以用数轴上的一个点对应表示； ()
- (4) 数轴上任意给定的一个点都对应无理数. ()

2. 下列各数中，哪些是有理数？哪些是无理数？

$3.141\ 592\ 65$ 、 $\frac{\pi}{2}$ 、 $\sqrt{49}$ 、 $-2.020\ 020\ 002$ 、 0 、 $\sqrt[3]{9}$ 、 $5.\dot{1}\dot{7}$ 、 $-\sqrt{10}$ 。

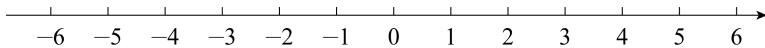
3. 用计算器求值(近似值保留两位小数), 并在如图所示的数轴上标出其对应的点的大致位置:

(1) $\sqrt[3]{-10}$ 与 $\sqrt{0.5}$;



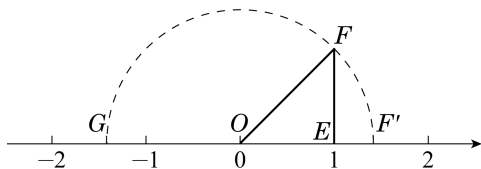
〔第 3(1)题〕

(2) $-\sqrt[3]{128}$ 与 $-\sqrt{24}$.



〔第 3(2)题〕

4. 如图, 点 E 在数轴上表示数 1, 以 E 为直角顶点, EO 为一直角边, 在数轴的上方画一个等腰直角三角形 OEF , 那么 $OF = \sqrt{2}$. 回答下列问题:



(第 4 题)

(1) 在数轴的正半轴上截取 $OF' = OF$, 则点 F' 表示的实数是_____;

(2) 在数轴的负半轴上截取 $OG = OF$, 则点 G 表示的实数是_____.



5. (1) 试将 8 个面积为 1 的小正方形通过裁剪拼成一个面积为 8 的大正方形，并画出示意图；

(2) 利用(1)中所拼成的大正方形的边长，在数轴上标出 $\sqrt{8}$ 所对应的点的大致位置.

◆ 课后练习 19.2(4)

1. 填空题：

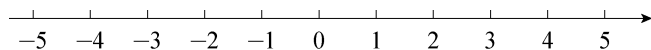
- (1) $\sqrt{5}$ 的相反数是_____，绝对值是_____；
- (2) $\sqrt[3]{-17}$ 的相反数是_____，绝对值是_____；
- (3) $\sqrt{3}-\sqrt{2}$ 的相反数是_____，绝对值是_____；
- (4) 如果一个数的绝对值是 $\sqrt{11}$ ，那么这个数是_____.

2. 不用计算器，比较下列各组数的大小：

- (1) $\sqrt{5}$ 与 2；
- (2) $-\sqrt{18}$ 与 $-\sqrt{19}$ ；
- (3) -4 与 $-\sqrt{17}$ ；
- (4) $\sqrt[3]{25}$ 与 3.

3. 已知数轴上的点 A 、 B 、 C 、 D 所对应的实数依次是 -0.8 、 $1\frac{1}{3}$ 、 $\sqrt{5}$ 、 -3.5 .

(1) 在如图所示的数轴上分别标出点 A 、 B 、 D 的位置和点 C 的大致位置;



(第 3 题)

(2) 求线段 AB 、 AD 、 BD 的长.

4. 已知 $\sqrt{4x-y^2+1}$ 与 $|y^2-5|$ 互为相反数, 其中 x 、 y 是实数.

(1) 求 x 、 y 的值;

(2) 求 $x+y$ 的相反数与绝对值.



5. 用计算器计算:

(1) $\sqrt{11-2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) $\sqrt{1\,111-22} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3) $\sqrt{111\,111-222} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(4) $\sqrt{11\,111\,111-2\,222} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(5) 仔细观察上面几道题的计算结果, 按照这个规律填空:

$$\sqrt{\underbrace{111\cdots 1}_{200\text{个}1} - \underbrace{222\cdots 2}_{100\text{个}2}} = \underline{\hspace{2cm}}; \quad \sqrt{\underbrace{111\cdots 1}_{2n\text{个}1} - \underbrace{222\cdots 2}_{n\text{个}2}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

课后练习 19.2(5)

1. 判断下列说法是否正确, 正确的在括号里打“√”, 错误的在括号里打“×”:

(1) 两个无理数的和还是无理数; ()

(2) 两个无理数的差还是无理数; ()

(3) 两个无理数的积还是无理数; ()

(4) 两个无理数的商还是无理数. ()

2. 计算:

(1) $\frac{1}{3}\sqrt{5} + \sqrt{5} - \frac{3}{2}\sqrt{5};$

(2) $(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{13})^2 + \sqrt[3]{125};$

$$(3) \sqrt{10^4} - \sqrt[3]{10^3} + \sqrt{10^{-2}} - \sqrt[3]{10^{-3}};$$

$$(4) (\sqrt{10})^2 + (\sqrt{2} \times \sqrt{5})^2;$$

$$(5) 2\sqrt{2} \times \left(\frac{7}{2}\sqrt{2} - 3 + \frac{\sqrt{2}}{4} \right);$$

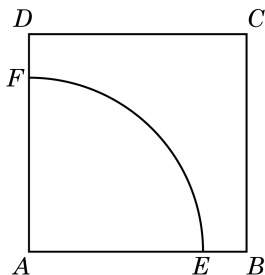
$$(6) [(\sqrt{2} + 3\sqrt{7}) - \sqrt{7}] \div \frac{1}{\sqrt{7}} \times \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

3. 计算(结果保留两位小数):

(1) $2\sqrt{3} - 3\sqrt{3} + \frac{5}{6}\sqrt{3} - \frac{1}{2}\sqrt{3}$; (2) $\left(\frac{\sqrt{5}}{3}\right)^3 \times \sqrt{3} \times \sqrt{5}$;

(3) $\sqrt{\left(-\frac{1}{4}\right)^{-2} + (\sqrt{10})^2}$; (4) $(\sqrt{2})^3 + (\sqrt{2} \times \sqrt{3})^2$.

4. 如图, 某公园里有一块边长为 10 m 的正方形绿地(如图所示的正方形 $ABCD$), 在绿地中划出一块区域(扇形 EAF)举办花展. 若花展区域面积占正方形绿地面积的一半, 求 AF 的长(π 取 3.14, 结果精确到 0.1 m).

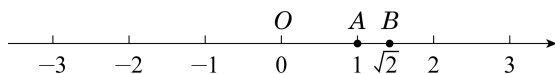


(第 4 题)



5. 已知点 A 、 B 、 C 在数轴上，其中点 A 、 B 分别表示数 1 、 $\sqrt{2}$ (如图)，点 C 与原点 O 的距离等于点 A 与点 B 的距离.

- (1) 求点 C 所表示的数;
- (2) 若点 B 关于点 C 的对称点为 D ，求点 D 所表示的数.



(第 5 题)

课后练习 19.2(6)

1. 用科学记数法表示下列各数:

(1) 578 000;

(2) $-366\,243\,000$;

(3) $0.000\,110\,9$;

(4) $-0.000\,000\,647$.

2. 用科学记数法表示下列各数：

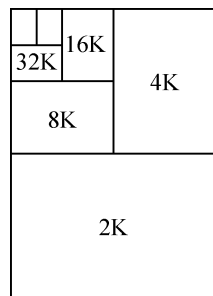
- (1) 地球同步卫星轨道的高度约为 36 000 000 m；
- (2) 月球直径约为 3 476 000 m；
- (3) 芯片上某个电子元件约占 $0.000\ 000\ 7\ \text{mm}^2$ ；
- (4) 光在真空中传播 1 m 所需的时间约为 0.000 000 003 3 s.

3. 填空题：

- (1) 用科学记数法表示的数 $1.276\ 54 \times 10^3$ 有_____个整数位；
- (2) 一个七位整数用科学记数法表示成 $a \times 10^n$ ，那么 n 的值是_____；
- (3) 用科学记数法表示的数 3.142×10^{-7} 的小数点与左起第一个非零数字之间有_____个 0；
- (4) 一个绝对值小于 1 且小数点与左起第一个非零数字之间有五个 0 的小数用科学记数法表示成 $a \times 10^n$ ，那么 n 的值是_____.

4. 某个人平均一天补充水分 2 000 mL. 如果一年按 365 天计算，此人一年补充的水分大约有多少毫升(结果用科学记数法表示)?

5. 如图, 将一张国际标准尺寸的全张纸对折一次长边并裁切, 得 2 张, 每一张都是原来的 $\frac{1}{2}$, 称为对开(即 2 开, 2 K); 对折两次长边并裁切, 得 $2^2=4$ 张, 每一张都是原来的 $\frac{1}{4}$, 称为 4 开(4 K); 对折三次长边并裁切, 得 $2^3=8$ 张, 每一张都是原来的 $\frac{1}{8}$, 称为 8 开(8 K); ……某张国际标准尺寸的全张纸符合下列两个条件: ①面积为 1 m^2 ; ②经过若干次对折长边裁切, 所得纸张的长边和短边之比都相等. 求该张国际标准尺寸全张纸的长边和短边(结果精确到 1 mm).



(第 5 题)

20.1 二次根式及其性质

课后练习 20.1(1)

1. 判断下列各等式是否正确，正确的在括号里打“√”，错误的在括号里打“×”：

(1) 对于二次根式 $\sqrt{a}$ ， $(\sqrt{a})^2=a$ ； ()

(2) $\sqrt{(-a)^2}=\pm a$ ； ()

(3) $\sqrt{a^4}=a^2$ ； ()

(4) $\sqrt{a^2}+\sqrt{b^2}=a+b$. ()

2. 设 x 是实数，当 x 满足什么条件时，下列各式有意义？

(1) $\sqrt{-3x}$ ； (2) $\sqrt{2x+9}$ ；

(3) $\sqrt{\frac{2}{x-1}}$ ； (4) $\sqrt{-x^2}$.

3. 当 $x=\frac{5}{2}$ 时， $\sqrt{\frac{1}{x-2}}$ 、 $\sqrt{1-x}$ 、 $\sqrt{2x-5}$ 、 $\sqrt{x^2+3}$ 中没有意义的是

_____.

4. 求下列二次根式的值:

(1) $\sqrt{(\pi-4)^2}$;

(2) $\sqrt{1+2x+x^2}$, 其中 $x=-\sqrt{2}$.

5. 阅读甲、乙两人对以下问题的解答.

化简求值: $\frac{1}{a} + \sqrt{\frac{1}{a^2} + a^2} - 2$, 其中 $a = \frac{1}{5}$.

甲的解答是: $\frac{1}{a} + \sqrt{\frac{1}{a^2} + a^2} - 2 = \frac{1}{a} + \sqrt{\left(\frac{1}{a} - a\right)^2} = \frac{1}{a} + \frac{1}{a} - a =$

$$\frac{2}{a} - a = \frac{49}{5}.$$

乙的解答是: $\frac{1}{a} + \sqrt{\frac{1}{a^2} + a^2} - 2 = \frac{1}{a} + \sqrt{\left(a - \frac{1}{a}\right)^2} = \frac{1}{a} + a - \frac{1}{a} =$

$$a = \frac{1}{5}.$$

请你判断谁的解答不正确, 并说明理由.



课后练习 20.1(2)

1. 写出下列等式成立的条件:

(1) $\sqrt{x(x-1)} = \sqrt{x} \cdot \sqrt{x-1}$;

(2) $\sqrt{\frac{y-3}{y-6}} = \frac{\sqrt{y-3}}{\sqrt{y-6}}$.

2. 化简下列二次根式:

(1) $\sqrt{98}$;

(2) $\sqrt{54a}$;

(3) $\sqrt{24m^2}$ ($m > 0$);

(4) $\sqrt{2y^5}$.

3. 化简下列二次根式:

(1) $\sqrt{28}$;

(2) $\frac{1}{2}\sqrt{50}$;

(3) $\sqrt{4\frac{4}{9}}$;

(4) $\sqrt{0.63}$;

(5) $\sqrt{24y^3}$;

(6) $\sqrt{\frac{s}{2}}$;

(7) $\sqrt{\frac{p^2}{45}}$ ($p > 0$);

(8) $\sqrt{\frac{8}{25n^3}}$.

4. 下列二次根式中, 哪些是最简二次根式?

$\sqrt{\frac{1}{2}}$ 、 $2\sqrt{xy}$ 、 $\sqrt{3c^3}$ 、 $\sqrt{\frac{ab}{2}}$ 、 $\sqrt{x+y}$ 、 $\sqrt{18y}$ 、 $\sqrt{26ab}$ 、 $\sqrt{\frac{1}{p-1}}$ 、 $\sqrt{x^2-2x+1}$.

最简二次根式是_____.



5. 化简下列二次根式:

(1) $\frac{1}{n}\sqrt{\frac{5n}{24m}}$ ($m>0$);

(2) $\sqrt{\frac{2}{5(x+y)}}$ ($x>0, y>0$);

(3) $\sqrt{\frac{63}{(s-t)^3}}$;

(4) $\sqrt{\frac{3}{m^2+2m+1}}$ ($m<-1$).

20.2 二次根式的运算

课后练习 20.2(1)

1. 下列各组二次根式中, 不是同类二次根式的是 ()

A. $-\sqrt{\frac{1}{8}}$ 与 $\sqrt{32}$;

B. $2\sqrt{a}$ 与 $b\sqrt{a}$;

C. $\sqrt{5x}$ 与 $\sqrt{45x^3y^2}$;

D. $\sqrt{xy}$ 与 $\sqrt{x^2y^2}$.

2. 将下列各组二次根式先化成最简二次根式, 再判断它们是不是同类二次根式.

(1) $\sqrt{\frac{8}{x}}$ 与 $\sqrt{4x}$;

(2) $\sqrt{\frac{2s}{5}}$ 与 $\sqrt{\frac{5}{2s}}$.

3. 合并下列各式中的同类二次根式:

(1) $\frac{3}{4}\sqrt{3} - \frac{1}{3}\sqrt{3} + \sqrt{3} - \frac{7}{6}\sqrt{3}$;

$$(2) \quad 2\sqrt{x} + \frac{2}{3}\sqrt{y} - \left(\frac{3}{5}\sqrt{x} - \frac{1}{3}\sqrt{y}\right).$$

4. 计算:

$$(1) \quad \sqrt{12} + 3\sqrt{1\frac{1}{3}} - \sqrt{5\frac{1}{3}} - \frac{2}{3}\sqrt{48};$$

$$(2) \quad \sqrt{\frac{3}{8}} - \left(-\frac{3}{4}\sqrt{\frac{27}{2}} + 3\sqrt{\frac{1}{6}}\right);$$

$$(3) \quad \frac{2}{3}\sqrt{9x} + 6\sqrt{\frac{x}{4}} - 2x\sqrt{\frac{1}{x}};$$

$$(4) \sqrt{0.2m} + \frac{1}{m}\sqrt{5m^3} - m\sqrt{\frac{125}{m}}.$$



5. 二次根式 $\sqrt{8}$ 化简后为 $2\sqrt{2}$ ，即 $\sqrt{8}=2\sqrt{2}$ ；二次根式 $\sqrt{\frac{8}{9}}$

化简后为 $\frac{2}{3}\sqrt{2}$ ，即 $\sqrt{\frac{8}{9}}=\frac{2}{3}\sqrt{2}$.

(1) 请举出三个二次根式，经过化简后可表示成 $a\sqrt{2}$ (其中 a 是有理数)的形式；

(2) 设计两个二次根式，经过化简后可表示成 $a\sqrt{2}$ (其中 a 是有理数)的形式，且它们合并后的结果为 $\frac{3}{5}\sqrt{2}$.

课后练习 20.2(2)

1. 计算:

$$(1) \sqrt{28} \times \sqrt{21};$$

$$(2) \frac{1}{3}\sqrt{0.75} \times \frac{3}{5}\sqrt{\frac{5}{12}};$$

$$(3) (2\sqrt{3} + 3\sqrt{2})(2\sqrt{3} - 3\sqrt{2});$$

$$(4) \frac{1}{6}\sqrt{1\frac{3}{5}} \times \left(-5\sqrt{3\frac{3}{5}}\right);$$

$$(5) \sqrt{\frac{8}{a}} \cdot \sqrt{\frac{2a}{b}};$$

$$(6) \sqrt{2x} \cdot \sqrt{2y} \cdot \sqrt{x}.$$

2. 计算:

$$(1) \sqrt{6} \div \sqrt{8};$$

$$(2) \sqrt{\frac{1}{10}} \div \sqrt{300};$$

(3) $2\sqrt{0.8} \div 4\sqrt{0.7}$;

(4) $-\frac{1}{3}\sqrt{60} \div \sqrt{\frac{125}{2}}$.

3. 计算:

(1) $\sqrt{270} \div \sqrt{\frac{9}{5}} \div \sqrt{1\frac{1}{5}}$;

(2) $\sqrt{xy} \cdot \sqrt{6x} \div \sqrt{3y}$.

4. 按照一定规律排列的一串数: $\sqrt{2}$ 、2、 $\sqrt{6}$ 、 $2\sqrt{2}$ 、 $\sqrt{10}$ 、 $\dots$ 、 $\sqrt{50}$, 请试着写出这一串数中最大的有理数, 你知道它是这一串数中的第几个数吗?



课后练习 20.2(3)

1. 把下列各式分母有理化:

(1) $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}$;

(2) $\frac{\sqrt{14}}{2\sqrt{6}}$.

2. 下列各选项中, $\sqrt{a-b}$ 的有理化因式是 ()

A. $\sqrt{a-b}$; B. $\sqrt{a+b}$; C. $\sqrt{a}-\sqrt{b}$; D. $\sqrt{a}+\sqrt{b}$.

3. 乐乐在计算 $\sqrt{18} \div (\sqrt{3} + \sqrt{2})$ 时, 是这样做的:

$$\sqrt{18} \div (\sqrt{3} + \sqrt{2}) = \sqrt{18} \div \sqrt{3} + \sqrt{18} \div \sqrt{2} = \sqrt{6} + 3.$$

你认为他做得对吗? 如果做得不对, 请予以改正.

4. 已知 $\sqrt{m} \pm \sqrt{n}$ 与 $a\sqrt{m} \pm b\sqrt{n}$ 都不等于 0.

(1) $\sqrt{m} + \sqrt{n}$ 的倒数是 _____; $\sqrt{m} - \sqrt{n}$ 的倒数是 _____.

(2) $a\sqrt{m} + b\sqrt{n}$ 的倒数是 _____; $a\sqrt{m} - b\sqrt{n}$ 的倒数是 _____.

5. 把下列各式分母有理化:

$$(1) \frac{3}{2\sqrt{6x}};$$

$$(2) \frac{\sqrt{4mn}}{2\sqrt{n^3}};$$

$$(3) \frac{3-\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}};$$

$$(4) \frac{a^2-b^2}{\sqrt{a-b}};$$

$$(5) (x+2\sqrt{xy}+y) \div (\sqrt{x}+\sqrt{y});$$

$$(6) \frac{a\sqrt{a}-b\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}.$$



6. 给定六个二次根式: $\sqrt{\frac{2}{3}}$ 、 $\sqrt{8}$ 、 $\sqrt{12}$ 、 $\sqrt{18}$ 、 $\sqrt{24}$ 、

$\sqrt{27}$. 可从这六个二次根式中选出几个(不能重复), 进行加、减、乘、除中的几种运算, 使所得结果为 $a\sqrt{3}$ (其中 a 为有理数) 的形式. 例如, $\sqrt{27} - \sqrt{12} = \sqrt{3}$, $\sqrt{24} \div \sqrt{18} = \frac{2}{3}\sqrt{3}$, $(\sqrt{18} - \sqrt{8}) \div \sqrt{\frac{2}{3}} = \sqrt{3}$. 请另举出两个这样的例子.

课后练习 20.2(4)

1. 计算:

$$(1) \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} - \frac{2}{\sqrt{3} - 1};$$

$$(2) -\sqrt{6} \div \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \right);$$

$$(3) \frac{2\sqrt{3}+3\sqrt{2}}{2\sqrt{3}-3\sqrt{2}} - \frac{2\sqrt{3}-3\sqrt{2}}{2\sqrt{3}+3\sqrt{2}};$$

$$(4) \left(\sqrt{\frac{2}{5}} - \sqrt{\frac{5}{2}}\right) \div \left(\frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

2. 解下列方程：

$$(1) 2x = 4 - 2\sqrt{2};$$

$$(2) 2 - \sqrt{3}x = 1 - \sqrt{12}x;$$

$$(3) \sqrt{3}(x - \sqrt{3}) = \sqrt{2}(x + \sqrt{2});$$

$$(4) -\sqrt{3}x = 2x + 4\sqrt{3}.$$

3. 解下列不等式：

$$(1) 2x + \sqrt{32} < x + \sqrt{2};$$

$$(2) x + \sqrt{6} > 3x + \sqrt{1.5};$$

$$(3) \frac{1}{2}(3-\sqrt{8}x) < 1+\sqrt{18}x; \quad (4) \sqrt{3}x > \sqrt{5}x-2\sqrt{3}.$$

4. 若 $x = \frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$, $y = \frac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$, 求 $(x-1)(y-1)$ 的值.

5. 已知 $m = \frac{1}{3}$, $n = \frac{1}{27}$, 求 $\frac{m-n}{\sqrt{m}-\sqrt{n}} + \frac{m+4n-4\sqrt{mn}}{\sqrt{m}-2\sqrt{n}}$

的值.



第 21 章 一元二次方程

21.1 一元二次方程的概念

课后练习 21.1

1. 若关于 x 的方程 $(m-1)x^2 - 2x + 1 = 0$ 是一元二次方程, 则 m 满足的条件是 ()

- A. $m \neq 0$; B. $m \neq 1$; C. $m = 0$; D. $m = 1$.

2. 将下列一元二次方程化成一般形式, 并分别指出它们的二次项系数、一次项系数和常数项:

- (1) $x^2 + 3(x-1) = 1$;
(2) $(y+2)(y-1) = 3y-1$;
(3) $mx - x + 2 = x^2$ (m 是已知数).

3. 判断 -4 、 -1 、 1 、 $\frac{1}{2}$ 是不是一元二次方程 $x^2 + 3x - 3 = 1$ 的根.

4. 试说明无论 m 取何值, 关于 x 的方程 $m^2x^2 + x(x-1) + 3 = 0$ 都是一元二次方程.

5. 写出一个一元二次方程, 使这个方程的二次项系数是 1, 常数项是 5, 且它的一个根是 2.



21.2 一元二次方程的解法

课后练习 21.2(1)

1. 一元二次方程 $x(x-1)=x$ 的解是 ()

A. $x=1$;

B. $x=0$;

C. $x_1=0, x_2=1$;

D. $x_1=0, x_2=2$.

2. 用因式分解法解下列方程:

(1) $x^2-2x=0$;

(2) $-x^2=9x$;

(3) $(x+3)^2=2(x+3)$;

(4) $3x(2x-1)+2x-1=0$.

3. 用因式分解法解下列方程:

(1) $x^2-8x+7=0$;

(2) $x(x+3)-18=0$;

(3) $x^2 - x = 20$;

(4) $x^2 - 5(x + 1) = 9$.

4. 请在方程 $x^2 + () + 21 = 0$ 的“()”内添加一项, 使得这个关于 x 的一元二次方程能用因式分解法解出两根, 请写出一种添项的方法, 并解出该方程.



课后练习 21.2(2)

1. 方程 $\frac{1}{4}x^2 - 1 = 0$ 的解是

()

A. $x_1 = 2, x_2 = -2$;

B. $x_1 = \frac{1}{2}, x_2 = -\frac{1}{2}$;

C. $x_1 = 4, x_2 = -4$;

D. $x_1 = \frac{1}{4}, x_2 = -\frac{1}{4}$.

2. 解下列方程:

(1) $3x^2 - 9 = 0$;

(2) $2x^2 + 7 = 0$;

(3) $\frac{1}{7}x^2 - 7 = 0$;

(4) $\frac{2}{3}x^2 - \frac{3}{2} = 0$.

3. 解下列方程:

(1) $(x+2)^2 - 16 = 0$;

(2) $(-x+1)^2 + 2 = 0$;

(3) $2(x+3)^2 - \frac{1}{8} = 0$;

(4) $(3x-1)^2 - 4 = 0$.

4. 小海在解方程 $(2x-3)^2=4$ 时, 解答过程如下:

解: 两边开平方, 得 $2x-3=2$. (第一步)

解得 $x=\frac{5}{2}$. (第二步)

所以, 原方程的根是 $x=\frac{5}{2}$. (第三步)

上述解答过程从第几步开始出现了错误? 其错误原因是什么? 请写出正确的解答过程.

课后练习 21.2(3)

1. 填空题:

(1) $x^2+x+\underline{\hspace{2cm}}=(x+\underline{\hspace{2cm}})^2$;

(2) $x^2-3x+\underline{\hspace{2cm}}=(x-\underline{\hspace{2cm}})^2$;

(3) $x^2-\frac{2}{3}x+\underline{\hspace{2cm}}=(x-\underline{\hspace{2cm}})^2$;

(4) $x^2-mx+\underline{\hspace{2cm}}=(x-\underline{\hspace{2cm}})^2$.

2. 用配方法解下列方程:

(1) $x^2+3x=\frac{3}{4}$;

(2) $x^2-x+1=0$;

(3) $x^2 - 4x - 1 = 0$;

(4) $-x^2 + 2x + 2 = 0$.

3. 用配方法解下列方程:

(1) $2x^2 + x - 1 = 0$;

(2) $-3x^2 + 4x = -\frac{2}{3}$.

4. 根据完全平方式的概念, 在代数式“ $(x+1)(x-3) +$ _____”中的“_____”上补充一个数, 使得所得到的代数式是一个完全平方式, 请写出符合要求的这个数.



课后练习 21.2(4)

1. 用公式法解 $x^2 - 2 = 3x$, 下列求根公式正确的是 ()

A. $x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \times 1 \times 2}}{2}$;

B. $x = \frac{-3 \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \times 1 \times (-2)}}{2}$;

C. $x = \frac{3 \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \times 1 \times (-2)}}{2}$;

D. $x = \frac{3 \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \times 1 \times 2}}{2}$.

2. 用公式法解下列方程：

(1) $x^2 + 4x + 1 = 0$;

(2) $2x^2 - 3x = 9$;

(3) $x(5x - 2) + 1 = 0$;

(4) $3x + x(x - 1) = 6$.

3. 用公式法解下列方程：

(1) $x^2 + \sqrt{3}x - 5 = 0$;

(2) $3x^2 + 1 = -2\sqrt{5}x$;

(3) $x(x+\sqrt{2})+x^2-3=0$;

(4) $\frac{1}{2}x^2=3x-\frac{2}{5}$.



4. 如果关于 x 的一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 有两个实数根 x_1 、 x_2 ，且 $|x_1-x_2|=1$ ，那么称该方程的两个根的距离为

1. 例如，一元二次方程 $x^2-3x+2=0$ 两个根是 $x_1=1$ ， $x_2=2$ ，则方程 $x^2-3x+2=0$ 的两个根的距离为 1.

(1) 方程 $x^2+5x+6=0$ 的两个根的距离为 1 吗？方程 $x^2+5x-6=0$ 的两个根的距离为 1 吗？为什么？

(2) 如果关于 x 的方程 $(x-3)(mx-n)=0$ 的两个根的距离为 1，求代数式 $\frac{m+n}{2n}$ 的值.

21.3 一元二次方程的判别式

课后练习 21.3(1)

1. 关于 x 的一元二次方程 $x^2 - ax - b = 0$ 的判别式是 ()

A. $a^2 - 4b$; B. $a^2 + 4b$;

C. $b^2 - 4a$; D. $b^2 + 4a$.

2. 不解方程，判断下列方程的实数根的情况：

$$(1) \quad x^2 - 4x - 4 = 0; \qquad (2) \quad \frac{1}{3}x^2 + 3x = 0;$$

$$(3) \quad x^2 - 6x + 9 = 0; \quad (4) \quad \sqrt{2}x^2 - 2x + 1 = 0.$$

3. 关于 x 的方程 $x^2 - 2kx + k - \frac{1}{4} = 0$ (k 为实数) 一定有实数根吗? 为什么?

4. 关于 x 的方程 $(2a-1)x^2-2ax+1=0$ 是否总有实数根? 为什么?

课后练习 21.3(2)

1. 填空题:

(1) 如果关于 x 的一元二次方程 $2x^2+3x+k=0$ 有两个不相等的实数根, 那么 k 所满足的条件是_____;

(2) 如果关于 x 的方程 $\frac{1}{2}x^2+m-1=0$ 没有实数根, 那么 m 所满足的条件是_____.

2. 如果关于 x 的一元二次方程 $ax^2-4ax+a+3=0$ 有两个相等的实数根, 求 a 的值及方程的根.

3. 已知关于 x 的方程 $x^2 + (2m+1)x + m^2 + 1 = 0$ 有实数根, 求 m 所满足的条件及方程的根(用含 m 的代数式表示).

4. 已知关于 x 的一元二次方程 $(k-1)x^2 - 4x - 2 = 0$ (k 为实数).

- (1) 如果方程有两个相等的实数根, 求 k 所满足的条件;
- (2) 如果方程没有实数根, 求 k 所满足的条件;
- (3) 如果方程有实数根, 求 k 所满足的条件.

21.4 一元二次方程的根与系数的关系

课后练习 21.4(1)

1. 填空题:

(1) 方程 $x^2 - 4x + 2 = 0$ 的两实数根之和是_____;

(2) 方程 $x^2 + 4x - 2 = 0$ 的两实数根之积是_____;

(3) 方程 $x^2 - 3x = 5$ 的两实数根之和是_____, 两实数根之积是_____.

2. 已知关于 x 的方程 $x^2 - 3x + n = 0$ 有一个根是 2, 求此方程的另一个根及 n 的值.

3. 已知关于 x 的方程 $x^2 - (k+1)x + 2 = 0$ 有一个根是 $\sqrt{3} + 1$, 求此方程的另一个根及 k 的值.

4. 已知关于 x 的方程 $x^2 - 2x - 2n + 1 = 0$ 的两个实数根之差是 1, 求此方程的两个根及 n 的值.

◆ 课后练习 21.4(2)

1. 设 α 、 β 是方程 $\frac{1}{2}x^2 - x - 2 = 0$ 的两个实数根, 利用韦达定理求下列各式的值:

(1) $\alpha\beta + 2\alpha + 2\beta$;

(2) $(2\alpha - 1)(2\beta - 1)$;

(3) $\frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2}$;

(4) $|\alpha - \beta|$.

2. 已知关于 x 的方程 $x^2 - (m-1)x + m - 2 = 0$ 的两个实数根 x_1 、 x_2 的倒数之和为 2, 求 m 的值及此方程的两个根.

3. 已知关于 x 的方程 $mx^2 - (2m-1)x + m-2 = 0 (m > 0)$.

(1) 求证：这个方程有两个不相等的实数根；

(2) 如果这个方程的两个实数根是 x_1 、 x_2 ，且 $(x_1-3)(x_2-3) = 5$ ，求 m 的值.

4. 已知关于 x 的方程 $x^2 - (m+5)x + 6m = 0$ 的两个实数根的平方和为 25，求 m 的值及此方程的两个根.

21.5 一元二次方程的应用

课后练习 21.5(1)

1. 判断下列二次三项式是否能在实数范围内因式分解：

(1) $x^2 - 2x + 3$;

(2) $a^2 + 2a - 3$;

(3) $-x^2 - x + \frac{1}{2}$;

(4) $\sqrt{2}x^2 - 4x + 2\sqrt{2}$.

2. 在实数范围内因式分解：

(1) $a^2 + 3a - 1$;

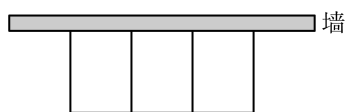
(2) $2x^2 + 4x + \frac{1}{2}$;

(3) $\frac{1}{2}y^2 + 2y - 3$;

(4) $-3x^2 + 3x + 2$.

课后练习 21.5(2)

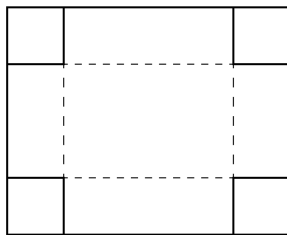
1. 如图，物流公司准备借助仓库一侧 30 m 长的墙，再利用总长为 50 m 的塑料隔板，围成三间长方形的物件中转站。要使三间中转站的总面积为 144 m^2 ，那么垂直于墙面的隔板长是多少米？



(第 1 题)

2. 三个连续正整数的平方和是 110，那么这三个数的和是多少？

3. 现有一张长方形纸片，其周长为 36 cm，将纸片的四个角各剪下一个边长为 2 cm 的正方形，然后沿图中虚线将纸片折成一个无盖的长方体。如果所得的长方体的体积是 48 cm^3 ，那么原纸片的相邻两边的长分别是多少厘米？



(第 3 题)

课后练习 21.5(3)

1. 某科技园区第一年的总利润为 8 000 万元，第三年的总利润达到了 11 520 万元. 如果该园区的年利润增长率相同，那么该园区的年利润每年增长百分之几？

2. 小海将 5 000 元人民币按一年期定期存入银行，到期后他取出一半的本利和买年货，剩下的继续按一年期定期存入银行. 如果这两年存款的利率不变，第二年到期他可得本利和 2 601 元，求银行一年期定期存款的年利率.

3. 某学校七年级、八年级各有一个摄影小组，共 22 人，其中七年级的学生较多. 如果摄影小组中同年级的每两名学生都拍一张合影，共有 119 张合影照片，那么摄影小组中七年级和八年级的学生各有多少人？

课后练习 21.5(4)

1. 选择题:

(1) 方程 $\frac{x^2-4}{x-2}=1$ 的根是 ()

A. $x_1=-2, x_2=1$;

B. $x_1=2, x_2=-1$;

C. $x=-1$;

D. $x=1$.

(2) 下面去分母后所得方程正确的是 ()

A. $\frac{4}{x+1}-1=\frac{4-2x}{x^2+x}$, 去分母, 得 $4x-1=4-2x$;

B. $\frac{4}{x+1}-1=\frac{4-2x}{x^2+x}$, 去分母, 得 $4-(x^2+x)=4-2x$;

C. $\frac{4}{x+1}-1=\frac{4-2x}{x^2+x}$, 去分母, 得 $4x-(x^2+x)=4-2x$;

D. $\frac{4}{x+1}-1=\frac{4-2x}{x^2+x}$, 去分母, 得 $4x-(x+1)=x(4-2x)$.

2. 解下列方程:

(1) $\frac{1}{x}=\frac{2x}{x+1}$;

(2) $\frac{1}{y+1}+\frac{2}{y+2}=1$.

3. 解下列方程:

(1) $\frac{16}{x^2-4}=\frac{x+2}{x-2}-\frac{1}{x+2}$;

(2) $\frac{s}{s-2}+\frac{1}{s-3}-\frac{1}{s^2-5s+6}=0$.

课后练习 21.5(5)

1. A、B 两组学生前往离学校 5 km 的营地，两组同时从学校出发. 已知 A 组的速度比 B 组快 1 km/h，所以 A 组比 B 组早 15 min 到达营地. 问：A、B 两组各用了多长时间到达营地？

2. 因天气原因，菜市场的蔬菜大多涨价了. 王阿姨到菜市场买菜，跟卖菜的张老伯说：“今天的青菜每千克比昨天涨了 2 元钱.” 张老伯说：“是的，你花 40 元买青菜，今天要比昨天少买 1 千克了.” 那么今天 1 千克青菜多少元？

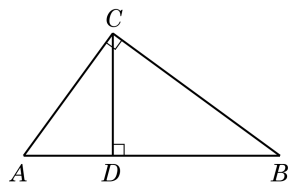
3. 某城市地铁 1 号线的起点 A 站与终点 B 站间的行程为 60 km. 通过信号控制系统的升级与地铁列车动力系统的改进，该线路地铁列车的行驶速度提高了 15 km/h，这样在不改变途经地铁站停靠时间的情况下，从起点 A 站到终点 B 站的行驶时间缩短了 12 min. 如果该线路途经 10 个停靠站，每站停靠时间为 2 min，那么提速后该线路地铁列车从起点 A 站出发到终点 B 站需要多少时间？

第 22 章 直角三角形

22.1 直角三角形

课后练习 22.1(1)

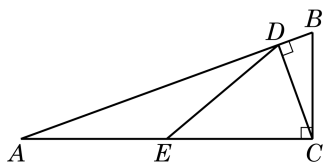
1. 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, CD 是斜边 AB 上的高, 那么图中互余的角共有 _____ 对, 它们是 _____.



(第 1 题)

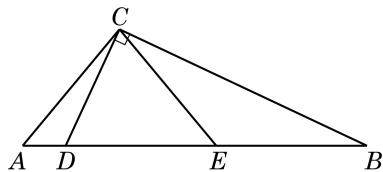
2. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, 若 $\angle C = 90^\circ$, $\angle A - \angle B = 40^\circ$, 则 $\angle B =$ _____ $^\circ$.

3. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $CD \perp AB$, 垂足为 D , E 是边 AC 的中点. 如果 $DE = 2 \text{ cm}$, $\angle BCD = 20^\circ$, 那么 $AC =$ _____ cm , $\angle ADE =$ _____ $^\circ$.



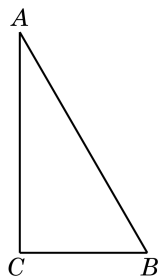
(第 3 题)

4. 如图, 已知: 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle B = \frac{1}{2}\angle A$, 点 D 、 E 在边 AB 上, $\angle DCB = 90^\circ$, $DE = EB$, 连接 CE . 求证: $AC = \frac{1}{2}BD$.



(第 4 题)

5. 如图, 已知: 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle B = 60^\circ$, $AB = 2BC$.
求证: $\angle C = 90^\circ$.

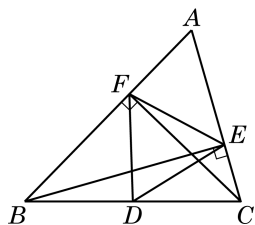


(第 5 题)

6. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $BE \perp AC$, $CF \perp AB$, 垂足分别为 E 、 F , D 是边 BC 的中点, 连接 DF 、 EF 、 DE .



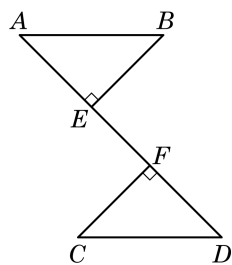
- (1) 求证: $DE = DF$;
(2) 当 $\triangle DEF$ 是等边三角形时, 求 $\angle A$ 的度数.



(第 6 题)

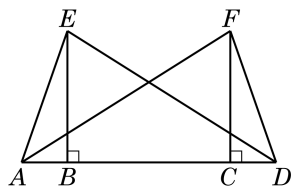
课后练习 22.1(2)

1. 如图, 已知: $BE \perp AD$, $CF \perp AD$, 垂足分别为 E 、 F , $AB = DC$, $DE = AF$. 求证: $\triangle ABE \cong \triangle DCF$.



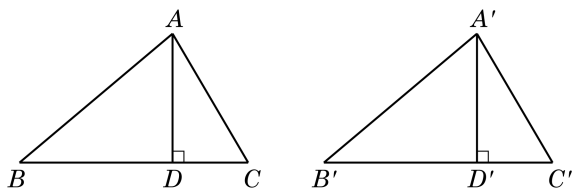
(第 1 题)

2. 如图, 已知: 点 A 、 B 、 C 、 D 在同一直线上, $BE \perp AD$, $CF \perp AD$, 垂足分别是 B 、 C , $AB = DC$, $AE = DF$. 求证: $AF = DE$.



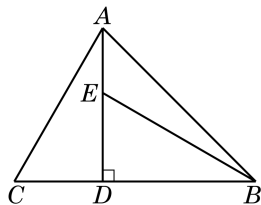
(第 2 题)

3. 如图，已知： AD 、 $A'D'$ 分别是 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 的高， $AB=A'B'$ ， $AD=A'D'$ ， $BC=B'C'$ 。求证： $AC=A'C'$ 。



(第 3 题)

4. 如图，已知： AD 是 $\triangle ABC$ 的高， E 是 AD 上一点， $AD=BD$ ， $BE=AC$ 。求证： $BE \perp AC$ 。



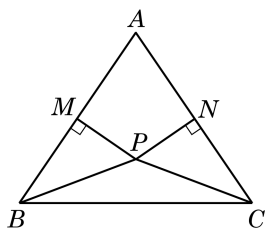
(第 4 题)



5. 如图, P 是锐角三角形 ABC 内的一点, $PM \perp AB$, 交直线 AB 于点 M , $PN \perp AC$, 交直线 AC 于点 N , 且 $PB = PC$, $PM = PN$.

(1) 请写出 AB 与 AC 之间的数量关系, 并说明理由;

(2) 如果 P 是锐角三角形 ABC 外的一点, (1) 中所得到的 AB 与 AC 的数量关系是否仍然成立?

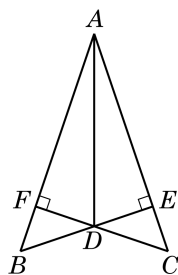


(第 5 题)

22.2 角平分线

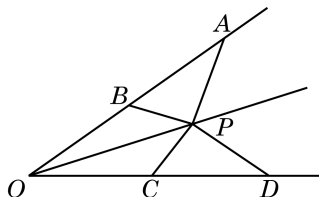
课后练习 22.2(1)

1. 如图，已知： $BE \perp AC$ ， $CF \perp AB$ ，垂足分别是 E 、 F ， BE 、 CF 相交于点 D ，且 $BD = CD$ 。求证： AD 平分 $\angle BAC$ 。



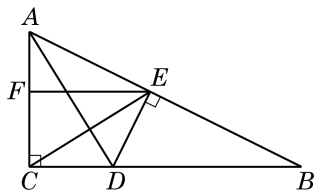
(第 1 题)

2. 如图，已知：点 B 、 C 分别在射线 OA 、 OD 上， $AB = CD$ ， $\triangle PAB$ 的面积等于 $\triangle PCD$ 的面积。求证： OP 平分 $\angle AOD$ 。



(第 2 题)

3. 如图，已知：在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， AD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线， $DE \perp AB$ ，垂足为 E ， $EF \parallel BC$ ，交 AC 于点 F 。求证： EC 平分 $\angle FED$ 。



(第 3 题)

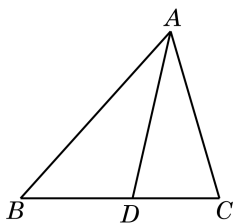


4. (1) 如图(1), 在 $\triangle ABC$ 中, AD 是它的角平分线. 请

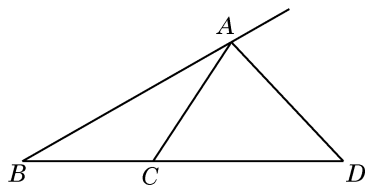
尝试探索并证明 $\frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ACD}} = \frac{AB}{AC}$, $\frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ACD}} = \frac{BD}{CD}$;

(2) 由(1)的探索我们可以得到线段 AB 、 AC 、 BD 、 CD 之间的数量关系是_____;

(3) 如图(2), 若 AD 为 $\triangle ABC$ 外角的平分线, 交 BC 的延长线于点 D , 上面的结论是否仍然成立? 请说明理由.



(1)

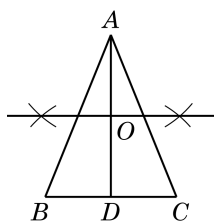


(2)

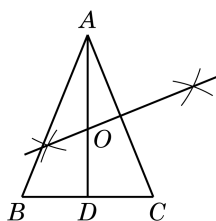
(第 4 题)

■ 课后练习 22.2(2)

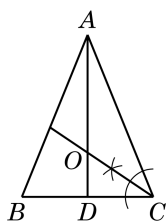
1. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, AD 是高, 用尺规作图的方法作出 $\triangle ABC$ 的内心 O , 则下列作图中, 正确的是 ()



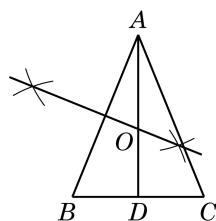
A.



B.

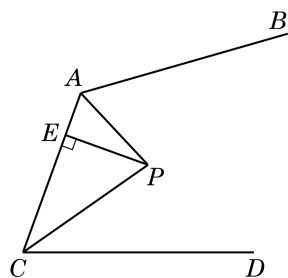


C.



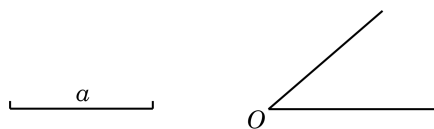
D.

2. 如图, 已知 AP 、 CP 分别平分 $\angle BAC$ 、 $\angle DCA$. 如果 $\triangle PAC$ 的高 $PE=8\text{ cm}$, 那么点 P 到直线 AB 、 CD 的距离分别等于多少?



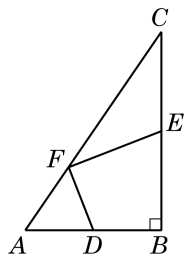
(第2题)

3. 如图, 已知: 线段 a 及 $\angle O$. 在 $\angle O$ 内部求作一点 P , 使点 P 到 $\angle O$ 两边的距离相等, 且 $OP=a$.



(第3题)

4. 如图, 已知: 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle B=90^\circ$, D 是边 AB 的中点, 点 E 、 F 分别在边 BC 、 AC 上, 且 $EF=EC$, $DF=DA$. 求证: 点 D 在 $\angle BEF$ 的平分线上.



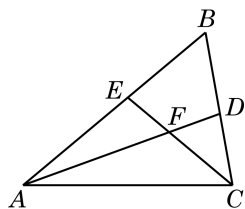
(第4题)

5. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle B=60^\circ$, AD 、 CE 是 $\triangle ABC$ 的角平分线, AD 、 CE 相交于点 F .



(1) 当 $\triangle ABC$ 是等边三角形时, 求证: $FE=FD$;

(2) 当 $AB \neq BC$ 时, $FE=FD$ 是否还成立?



(第5题)

22.3 勾股定理

课后练习 22.3(1)

1. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, AD 是高, AE 是角平分线, AF 是中线, 则下列线段中, 最短的是

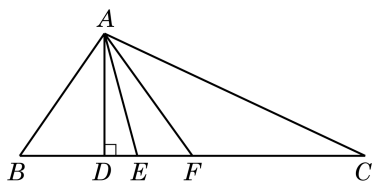
()

A. AB ;

B. AD ;

C. AE ;

D. AF .



(第1题)

2. 如图, 有一个居民点 A 和一条公路. 如果从居民点 A 修一条人行道与公路相连, 应如何修建才能使这条人行道的长度最短呢? 请在图中画出这条最短的人行道.

A .



(第2题)

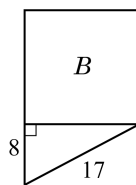
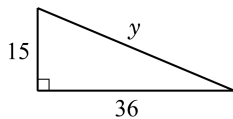
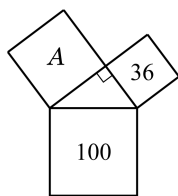
3. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$.

(1) 已知 $a=5$, $c=13$, 求 b ;

(2) 已知 $a=\frac{3}{2}$, $b=2$, 求 c ;

(3) 已知 $b=40$, $c=41$, 求 a .

4. 图中的各三角形均为直角三角形，分别求出用字母 A 、 B 表示的正方形的面积以及用字母 y 表示的线段的长度.



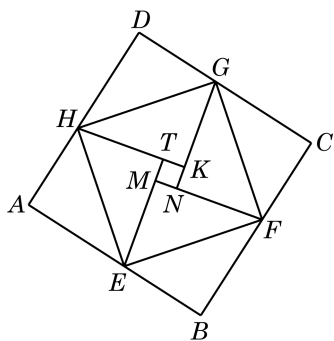
(第 4 题)

5. 已知等腰直角三角形的斜边长为 4，求腰上的中线长.

6. 如图, 大正方形 $ABCD$ 是由八个大小、形状都一样的直角三角形和小正方形 $MNKT$ 组成的, 设直角三角形较长的直角边(如 ET)为 a , 较短的直角边(如 HT)为 b .

(1) 用含 a 、 b 的代数式表示正方形 $EFGH$ 的面积 S ;

(2) 记正方形 $ABCD$ 、正方形 $MNKT$ 的边长分别为 m 、 n . 若 $m+n=10$, $m-n=8$, 求直角三角形 EHT 与正方形 $EFGH$ 的面积.



(第 6 题)

课后练习 22.3(2)

1. 填空题:

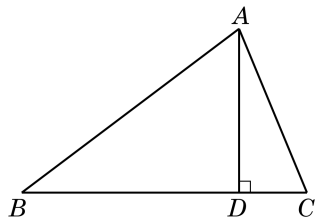
(1) 已知三角形的三边长分别为 5 cm、12 cm、13 cm, 那么这个三角形是_____;

(2) 已知三条线段长分别为 8 cm、15 cm、 x cm, 如果这三条线段能组成一个直角三角形, 那么 x =_____.

2. 在①6、8、10，②5、12、13，③8、15、17，④4、5、6 这四组数中，勾股数有 ()

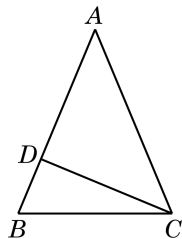
- A. 4 组; B. 3 组; C. 2 组; D. 1 组.

3. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AD \perp BC$ ，垂足为 D ， $AD=12$ ， $BD=16$ ， $CD=5$. 判断 $\triangle ABC$ 是不是直角三角形，并说明理由.



(第 3 题)

4. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ， D 为边 AB 上一点，连接 CD ， $BD=5$ ， $DC=12$ ， $BC=13$. 求 $\triangle ABC$ 的面积.



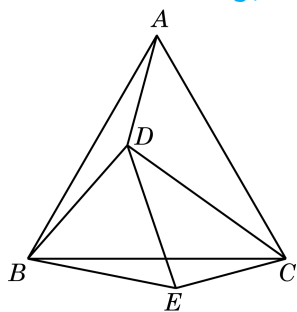
(第 4 题)



5. 如图, D 是 $\triangle ABC$ 内一点, 把 $\triangle ABD$ 绕点 B 按顺时针方向旋转 60° 得到 $\triangle CBE$, 点 A 与点 C 对应, 点 D 与点 E 对应, $AD=3$, $BD=4$, $CD=5$.

(1) 判断 $\triangle DEC$ 的形状, 并说明理由;

(2) 求 $\angle ADB$ 的度数.



(第 5 题)

课后练习 22.3(3)

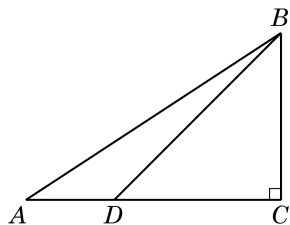
1. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$.

(1) 已知 $a=10$, $b=24$, 那么 $c=$ _____;

(2) 已知 $b:c=4:5$, $a=9$, 那么 $b=$ _____, $c=$ _____.

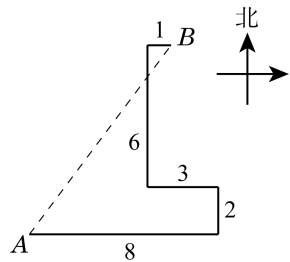
2. 已知: AD 是锐角三角形 ABC 的高, $AC=20$, $BC=24$, $AD=16$. 求证: $\triangle ABC$ 是等腰三角形.

3. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， D 是边 AC 上任意一点，试判断 $AB^2 + CD^2$ 与 $AC^2 + BD^2$ 的数量关系，并证明你的结论.



(第3题)

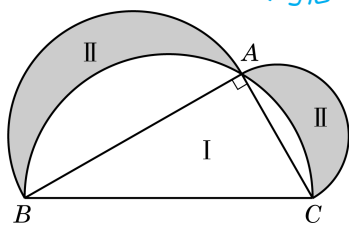
4. 假期中，乐乐和同学到某海岛旅游，他们在点 A 登陆后，按照如图所示路线行进. 他们先乘车往正东方向行进8 km，又往正北方向行进2 km，遇到障碍后转向正西方向行进3 km，随后折向正北方向行进6 km，之后朝正东方向行进1 km，最终到达景点 B . 登陆点 A 到景点 B 的直线距离是多少千米？



(第4题)



5. 如图，三个半圆的直径分别为直角三角形 ABC 的斜边 BC 和直角边 AB 、 AC . $\triangle ABC$ 的三边所围成的区域记为 I ，阴影部分记为 II . 试探究 I 与 II 两部分面积有怎样的数量关系，并请说明理由.



(第 5 题)

后 记

本套练习部分与李大潜主编、上海教育出版社出版的《义务教育教科书(五·四学制)数学》配套使用。

本册练习部分是八年级上册。在主编李大潜的主持下，由王志强任本册主编，参与编写人员为：

鲁海燕、周子翔(第 19 章)

张海燕、周子翔(第 20 章)

胡军、顾跃平、周子翔(第 21 章)

张海燕、周子翔(第 22 章)

感谢编写团队的团结协作和不懈努力。编写过程中，上海市课程教育教学研究基地(中小学课程方案基地)、上海市心理教育教学研究基地、上海基础教育教材建设重点研究基地、两个上海市数学教育教学研究基地(分别设在复旦大学和华东师范大学)等上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地对编写工作给予了大力支持，在此表示衷心的感谢。

我们要感谢一直支持、关心和帮助我们工作的同志和朋友们。大家的热忱指导和帮助，我们定会铭记于心，并化为我们的工作动力。

欢迎广大师生来电来函提出宝贵的意见。

联系电话：021-64319241(内容) 021-64373213(印刷或装订)

电子邮箱：jcjy@seph.com.cn

地 址：上海市闵行区号景路 159 弄 C 座上海教育出版社(201101)



SHUXUE
LIANXI BUFEN

经上海市教材审查和评价委员会审查
准予使用 准用号 SD-CX-2025003

义务教育教科书（五·四学制）

数学练习部分

八年级 上册

数学练习部分

八年级 上册



绿色印刷产品

ISBN 978-7-5720-3482-4



9 787572 034824 >

定 价： 4.10 元